

声发射检测实验报告

2026 年 5 月 16 日

1 声发射检测实验报告

姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34 日期：2026-05-14
同组人：刘朝伟、王佳乐

1.1 一、实验目的

- (1) 了解声发射检测原理及其应用；
- (2) 识别不同模态的 AE 波；
- (3) 掌握直线定位法、平面正方形定位法等声发射源定位方法的运用；
- (4) 理解互相关理论在实践中的应用。

1.2 二、实验原理

1.2.1 2.1 声发射检测概述

声发射（AE, Acoustic Emission）是指材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂，以弹性波形式释放出应变能的现象。声发射检测（AET）是无损检测（NDT）方法中的一种，通常用来探测受机械载荷作用的结构或构件中的缺陷并确定其位置。

声发射检测过程：构件承受载荷时，缺陷储存的能量以弹性能形式释放，以高频应力波形式向四周传播。构件表面的传感器（换能器）将接收到的高频应力波信号转换成电信号，经放大后由信号采集卡和配套软件进行实时采集、保存和处理，最后根据不同的检测目的对信号进行分析（如声源定位、信号识别、信号评估等）。

1.2.2 2.2 板波理论

在板厚与波长相当的薄板中传播的波称为板波。根据质点振动方向不同可将板波分为 SH 波（水平切变波）和兰姆波。兰姆波分为：

- **对称型（S 波）**：薄板中心质点作纵向振动，上下表面质点作椭圆运动、振动相位相反并对称于中心。

- **非对称型（A 型）**：薄板中心质点作横向振动，上下表面质点作椭圆运动、相位相同，不对称。

对于板状结构，由于板厚远小于声波波长，AE 源在板中主要激励起扩展波（最低阶对称波 S0）、弯曲波（最低阶反对称波 A0）和 SH 波。由于压电传感器耦合面垂直于构件表面，因此只能检测到扩展波和弯曲波两种模式的波。

1.2.3 2.3 声发射源定位方法

（1）直线定位法 在一维空间中放置两个传感器，取坐标原点为两换能器之间连接直线的中点。声源位置坐标为：

$$P(x) = \text{sign}(\Delta t) \cdot v \cdot \Delta t / 2$$

（2）平面正方形定位法 四个换能器 S0、S1、S2、S3 呈正方形排列，信号到达 X 轴和 Y 轴上两换能器的相对时差分别为 t_x 和 t_y 。通过双曲线方程可求得声源坐标 $P(x, y)$ 。

1.3 三、实验仪器设备

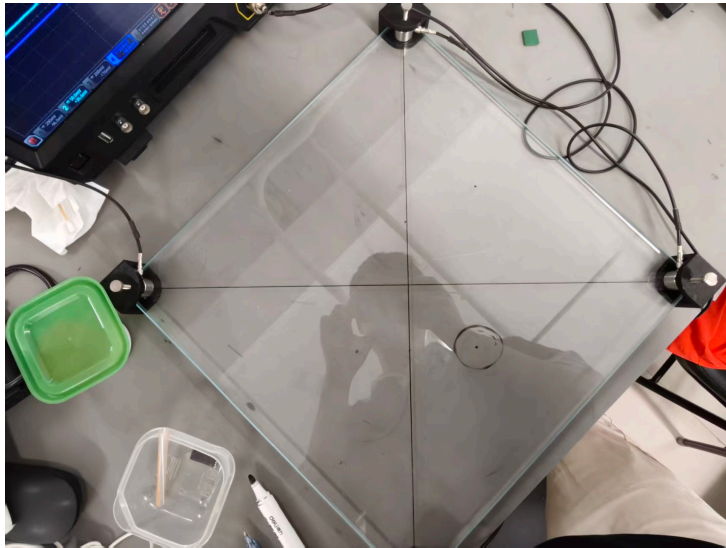
设备名称	型号	数量	备注
压电超声换能器	RS-2A	4 个	
四通道数字示波器	MSO5104	1 台	
USB 数字万用仪	DSO-2820E	1 套	选用
玻璃板	600×600×8mm	1 块	
其他	耦合剂、直尺、铅笔、垫块、金属球、导管等		

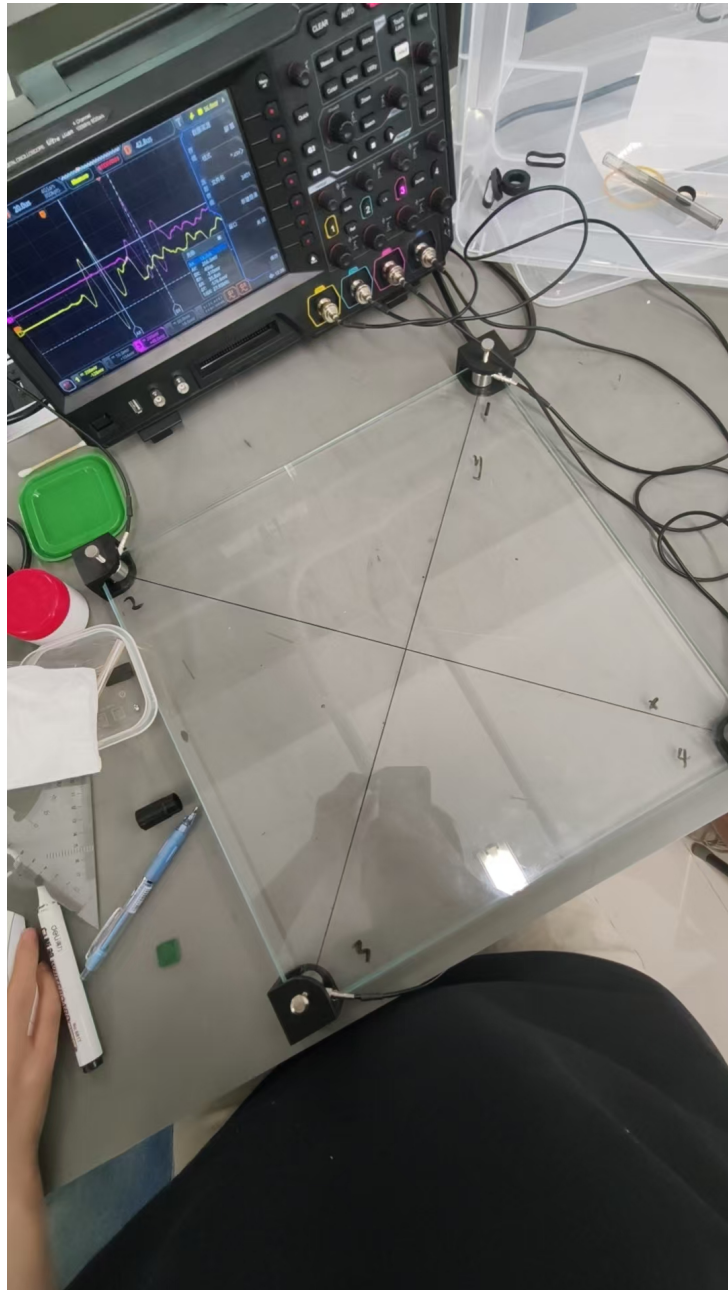
1.4 四、实验内容及步骤

1.4.1 4.1 实验装置照片

1.4.2 4.2 实验步骤

- 步骤 1**：在玻璃板上绘制对角线作为 XY 坐标轴，在四角放置安装卡具（正方形，对角线长度 50cm），涂抹耦合剂后将四个传感器分别固定到玻璃板四角。
- 步骤 2**：设置示波器为单触发模式，用落球模拟 AE 声源，调整触发电平、采样频率、电压范围等参数。
- 步骤 3**：观察示波器波形，分析区分扩展波和弯曲波特征。
- 步骤 4**：用落球模拟 AE 声源，利用直线定位原理标定声波速度，测量 3 组数据。
- 步骤 5**：改用断铅模拟 AE 声源，重复波速标定。





6. 步骤 6：记录波形数据，使用 MATLAB 进行互相关分析。
7. 步骤 7：利用平面正方形定位法定位 AE 声源，测量 3 组数据。

1.5 五、实验数据与结果分析

1.5.1 5.1 波形分析



通过观察示波器采集的波形，可以区分出两种模态的波：

- 扩展波（S0 波）：传播速度较快，先到达传感器，波形表现为频率较高、幅度较小的初始信号，对应薄板中心质点的纵向振动。
- 弯曲波（A0 波）：传播速度较慢，后到达传感器，波形表现为频率较低、幅度较大的主要信号分量，对应薄板中心质点的横向振动。

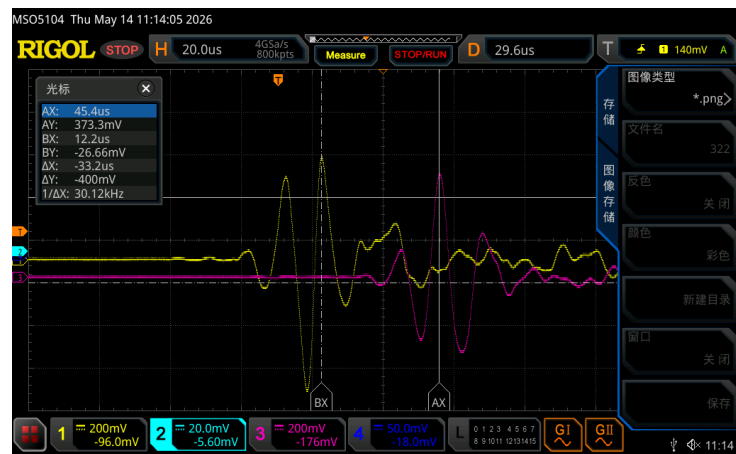
落球模拟 AE 声源在玻璃板中主要激励起弯曲波（A0），因为落球产生的力主要垂直于板面，引起板的横向振动。断铅模拟 AE 声源则同时激励起较强的扩展波（S0）和弯曲波（A0），因为断铅过程既产生面内分量也产生面外分量。

1.5.2 5.2 波速标定

5.2.1 落球法波速标定（表 3-2）

测量次数	距离差（mm）	Δt （ μs ）	波速（mm/ μs ）
1	120	32	3.750
2	120	33.2	3.614
3	160	51.4	3.113

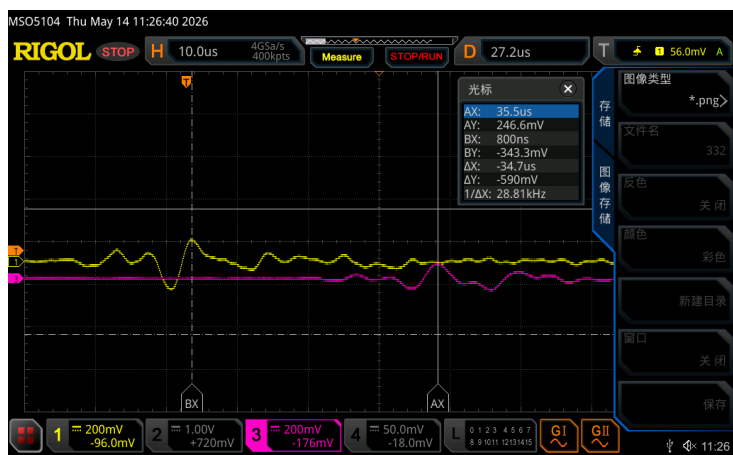
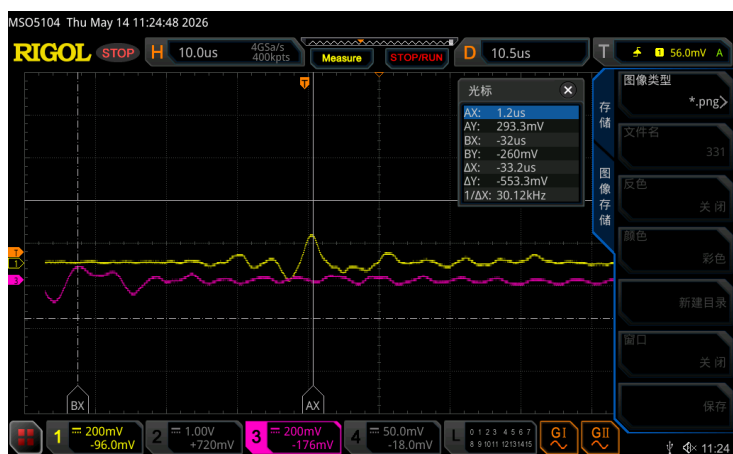
落球法平均波速： $v = 3.492 \text{ mm}/\mu s$



5.2.2 断铅法波速标定（表 3-3）

测量次数	距离差（mm）	Δt （ μs ）	波速（mm/ μs ）
1	120	33.2	3.614
2	120	34.7	3.458
3	160	49.2	3.252

断铅法平均波速： $v = 3.441 \text{ mm}/\mu s$



5.2.3 波速分析 落球法测得平均波速为 $3.492 \text{ mm}/\mu s$ ，断铅法测得平均波速为 $3.441 \text{ mm}/\mu s$ ，两者较为接近。由于后续平面定位使用断铅作为模拟声源，因此采用断铅法标定的波速 $v = 3.441 \text{ mm}/\mu s$ 进行定位计算。

1.5.3 5.3 互相关分析（表 3-4）

实际距离差（mm）	序号	示波器读取时间差（ μs ）
120	1	34.8
120	2	32.4
120	3	35.8

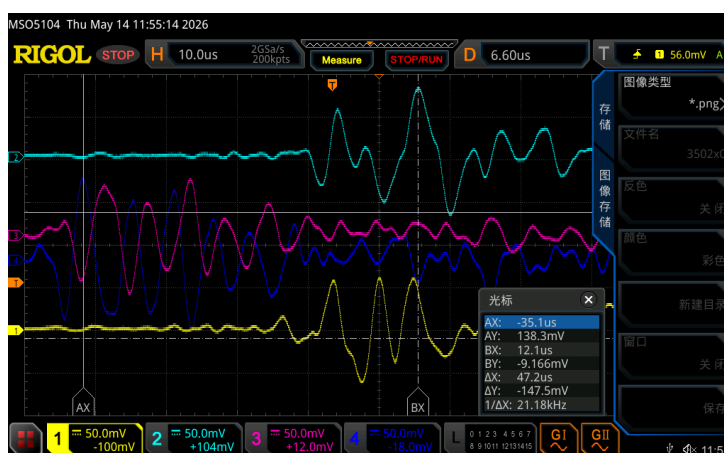
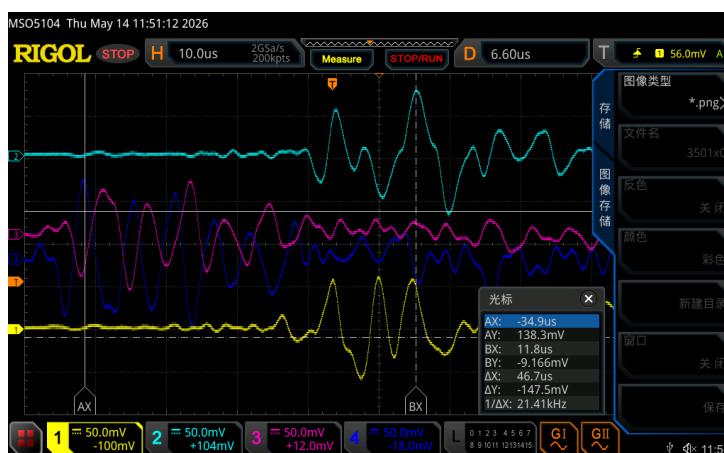


示波器读取的时间差平均值约为 $34.3 \mu\text{s}$ ，对应波速约为 $120/34.3 = 3.499 \text{ mm}/\mu\text{s}$ ，与波速标定结果基本一致。

1.5.4 5.4 平面正方形定位（表 3-5）

已知条件：波速 $v = 3.441 \text{ mm}/\mu\text{s}$ ，传感器间距 $2h = 500 \text{ mm}$ ($h = 250 \text{ mm}$)

序号	$t_x=tS1-tS3 (\mu\text{s})$	$t_y=tS2-tS0 (\mu\text{s})$	坐标计算值	坐标平均值	坐标实际值	定位精度
1	46.7	-26.5	(82.0, -48.1)			
2	47.2	-26.7	(82.9, -48.5)	(82.7, -51.3)	(65, -61)	4.03%
3	47.0	-31.6	(83.2, -57.4)			



定位精度计算 坐标平均值：(82.7, -51.3)

坐标实际值：(65, -61)

X 方向误差： $|82.7 - 65| = 17.7 \text{ mm}$

Y 方向误差： $|(-51.3) - (-61)| = 9.7 \text{ mm}$

最大误差绝对值：17.7 mm

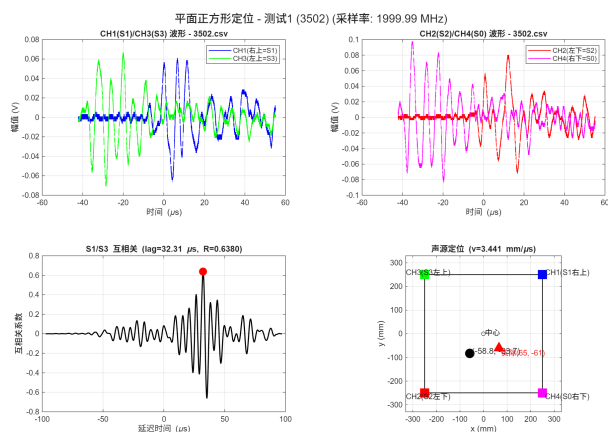
满程测量范围：500 mm（传感器间距）

定位精度 = $(17.7 / 500) \times 100\% = 3.54\%$



1.5.5 5.5 MATLAB 互相关分析结果（表 3-6）

序号	S0/S2 相关系数	S0/S2 延迟 (μs)	S1/S3 相关系数	S1/S3 延迟 (μs)	AE 坐标
1	0.4403	47.19	0.6380	32.31	(-58.77, -83.66)
2	0.4568	47.00	0.6638	32.49	(-59.08, -83.35)



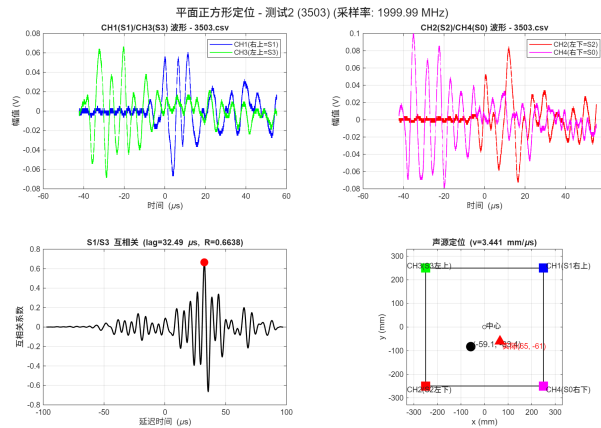
MATLAB 互相关分析得到的 AE 坐标与手动读数定位结果存在差异，主要原因是互相关分析利用了整个波形的相似性信息，而手动读数依赖于对特定波形特征点的识别，两者对时间差的测量精度不同。

1.6 六、思考题

1.6.1 6.1 声发射检测系统的组成及各部分功能

声发射检测系统一般由以下几部分组成：

- (1) **AE 传感器（换能器）**：安装在构件表面，将接收到的高频应力波信号转换为电信号。本实验使用压电超声换能器 RS-2A。
- (2) **前置放大器（前放）**：将传感器输出的微弱电信号进行初步放大，提高信噪比，便于后续处理。



(3) **信号采集卡**: 将放大后的模拟电信号转换为数字信号, 进行实时采集、保存。本实验使用四通道数字示波器 MSO5104 进行信号采集。

(4) **PC 及配套软件**: 对采集到的数字信号进行处理、分析和显示, 实现声源定位、信号识别、信号评估等功能。

(5) **耦合剂**: 涂覆在传感器与构件接触面之间, 排除空气间隙, 确保声波能有效传入传感器。

1.6.2 6.2 导致四个传感器波形形状不同的因素

针对同一个 AE 声源, 以下因素可造成四个传感器所采集的波形形状不同:

(1) **传播距离不同**: 声源到各传感器的距离不同, 导致波的衰减程度不同。距离越远, 幅度越小, 高频分量衰减越多。

(2) **传播方向不同 (各向异性)**: 玻璃板材料可能存在各向异性, 波在不同方向上的传播速度和衰减特性不同。

(3) **波的模态变化**: AE 波在传播过程中, 不同模态 (S0、A0) 的波以不同速度传播, 到达各传感器时各模态的叠加状态不同。

(4) **边界反射**: 波在玻璃板边界处发生反射, 反射波与直达波叠加产生干涉, 不同传感器接收到的反射波到达时间和强度不同。

(5) **传感器耦合差异**: 各传感器与玻璃板之间的耦合状态 (耦合剂厚度、接触压力) 不同, 影响信号接收灵敏度。

(6) **传感器个体差异**: 传感器本身的频率响应特性可能存在微小差异。

(7) **噪声干扰**: 各通道可能受到不同程度的电磁噪声或机械噪声干扰。

1.7 七、实验体会与建议

1.7.1 实验体会

(1) 通过本次实验, 我对声发射检测技术有了直观的认识。特别是通过观察示波器波形, 能够清楚地看到扩展波和弯曲波在到达时间和波形特征上的差异, 加深了对板波

理论的理解。

(2) 互相关分析方法在 AE 信号处理中的应用让我印象深刻。相比手动读取时间差, 互相关分析能够更客观、更精确地确定信号延迟时间, 减少人为误差。

(3) 平面正方形定位法的实验结果与实际位置存在一定偏差, 分析其原因主要来自波速标定误差、时间差读取精度以及边界反射等因素的影响。

1.7.2 建议

(1) 建议实验中增加更多次数的波速标定测量, 以提高平均波速的可靠性。

(2) 建议在示波器参数设置方面给予更详细的指导, 特别是触发电平和采样率的最佳设置范围。

(3) MATLAB 互相关分析部分可以提供更详细的代码示例, 帮助理解 `xcorr` 函数的使用方法。

1.8 附录: MATLAB 代码

1.8.1 A. 互相关分析代码 (huxiangguan2.m)

```
% 互相关分析 - 用于计算两路传感器信号的互相关系数和延迟时间
% 输入: 两路波形数据
% 输出: 互相关系数曲线、最大相关系数、延迟时间

function [max_corr, delay_time, corr_curve] = huxiangguan2(signal1,
    signal2, fs)
    % 计算互相关
    [corr_curve, lags] = xcorr(signal1, signal2);

    % 找到最大互相关系数及其位置
    [max_corr, max_idx] = max(corr_curve);

    % 计算延迟时间
    delay_samples = lags(max_idx);
    delay_time = delay_samples / fs;

    % 绘制互相关曲线
    figure;
    plot(lags/fs, corr_curve);
    xlabel('延迟时间/(s)');
    ylabel('互相关系数');
    title('互相关分析结果');
```

```

        grid on;
end

```

1.8.2 B. 平面正方形定位代码 (sibiandingwei.m)

```

% 平面正方形定位 - 根据四个传感器的时间差计算AE源坐标
% 输入: tx, ty, v, h
% 输出: AE源坐标 (x, y)

function [x, y] = sibiandingwei(tx, ty, v, h)
    % tx = tS1 - tS3
    % ty = tS2 - tS0
    % v: 波速 (mm/us)
    % h: 半对角线长度 (mm)

    lx = v * tx; % X方向距离差
    ly = v * ty; % Y方向距离差

    % 双曲线参数
    a1 = lx / 2;
    a2 = ly / 2;
    b1 = sqrt(h^2 - a1^2);
    b2 = sqrt(h^2 - a2^2);

    % 计算交点坐标
    d = b2^2 * a1^2 - b1^2 * a2^2;

    x_abs = h/v * sqrt((2*h/v)^2 - tx^2 - ty^2) ...
            * abs(tx) / ((2*h/v)^2 - tx^2);
    y_abs = h/v * sqrt((2*h/v)^2 - tx^2 - ty^2) ...
            * abs(ty) / ((2*h/v)^2 - ty^2);

    x = sign(tx) * x_abs;
    y = sign(ty) * y_abs;
end

```

1.8.3 C. 表 3-4 互相关分析代码 (table34_huxiangguan2.m)

```

% 表3-4互相关分析 - 处理三组波形数据

```

```

% 对  $S0/S2$  和  $S1/S3$  两对信号分别进行互相关分析

clc; clear;

% 读取数据文件 (CSV格式, 示波器导出)
for trial = 1:3
    filename = sprintf('350%d.csv', trial + 1);
    data = readtable(filename);

    % 提取各通道数据
    s0 = table2array(data(:, 1));
    s1 = table2array(data(:, 2));
    s2 = table2array(data(:, 3));
    s3 = table2array(data(:, 4));

    % 截取特征明显的初段
    N = min(5000, length(s0));
    s0_seg = s0(1:N);
    s1_seg = s1(1:N);
    s2_seg = s2(1:N);
    s3_seg = s3(1:N);

    %  $S0/S2$  互相关
    [corr_s0s2, lags] = xcorr(s0_seg, s2_seg);
    [max_corr_s0s2, idx_s0s2] = max(corr_s0s2);
    delay_s0s2 = abs(lags(idx_s0s2)) * 1e-6;

    %  $S1/S3$  互相关
    [corr_s1s3, lags] = xcorr(s1_seg, s3_seg);
    [max_corr_s1s3, idx_s1s3] = max(corr_s1s3);
    delay_s1s3 = abs(lags(idx_s1s3)) * 1e-6;

    fprintf('测试 %d:\n', trial + 1);
    fprintf('  S0/S2: 最大互相关系数=%.4f, 延迟=%.2f us\n', ...
        max_corr_s0s2, delay_s0s2);
    fprintf('  S1/S3: 最大互相关系数=%.4f, 延迟=%.2f us\n', ...
        max_corr_s1s3, delay_s1s3);
end

```